LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT II



DI SUSUN OLEH :

NAMA : DEA ZUL HAFNI SHERLYZA

NPM : 25782065

KELAS : TRI 3 C

PRODI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026

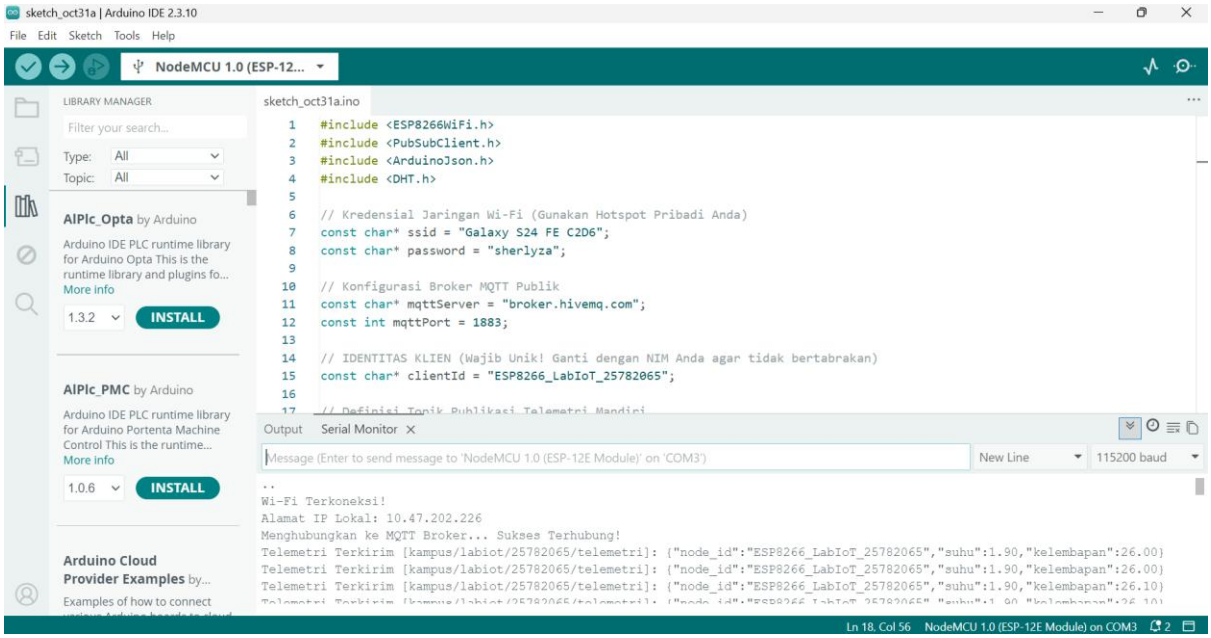
Modul 6: Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

Pada Modul 3 dan Modul 4, kita telah mempelajari komunikasi nirkabel berbasis protokol HTTP dan WebSockets, sementara pada Modul 5 kita mengeksplorasi topologi terdesentralisasi berbasis ESP-NOW dan jaringan mesh. Namun, pada implementasi skala industri dan sistem cloud modern yang melibatkan ribuan hingga jutaan perangkat (Large-Scale Internet of Things), protokol berbasis Request-Response (seperti HTTP) maupun koneksi point-to-point lokal memiliki keterbatasan besar dalam efisiensi penggunaan bandwidth, konsumsi energi, dan skalabilitas perutean data.

6.5 Praktikum

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

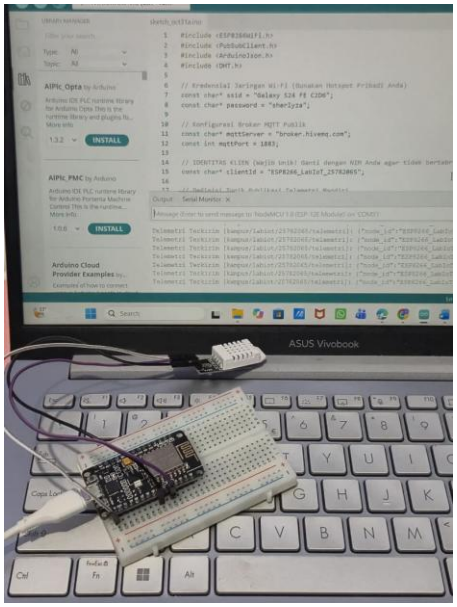
Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai Publisher. Perangkat membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11/DHT22, mengemas parameter tersebut ke dalam dokumen JSON menggunakan ArduinoJson, lalu memublikasikannya setiap 5 detik ke broker publik broker.hivemq.com.



Berdasarkan hasil pengujian pada Serial Monitor Arduino IDE, sistem berhasil melalui seluruh tahapan inisialisasi, komunikasi nirkabel, hingga publikasi data secara periodik. Pada tahap awal, NodeMCU ESP8266 berhasil melakukan autentikasi dan terhubung ke jaringan lokal atau hotspot dengan alokasi alamat IP lokal 10.47.202.226, yang membuktikan bahwa perangkat keras siap berkomunikasi keluar melalui jaringan internet. Selanjutnya, program berhasil melakukan jabat tangan TCP ke server broker publik MQTT pada broker.hivemq.com di port 1883 menggunakan Client ID unik ESP8266_LabIoT_25782065, di mana pesan sukses tersebut menunjukkan bahwa jalur komunikasi Publish ke server pusat sudah terbuka. Terakhir, mikrokontroler berhasil membaca nilai dari sensor DHT, lalu menyusun serta merangkum parameter tersebut ke dalam paket data berformat terstruktur JSON menggunakan pustaka ArduinoJson. Paket data telemetri yang berisi identitas perangkat, suhu sebesar 1.90, dan kelembapan sebesar 26.00 ini dikirimkan secara periodik ke topik kampus/labiot/25782065/telemetri tanpa menggunakan fungsi pembeku delay berkat

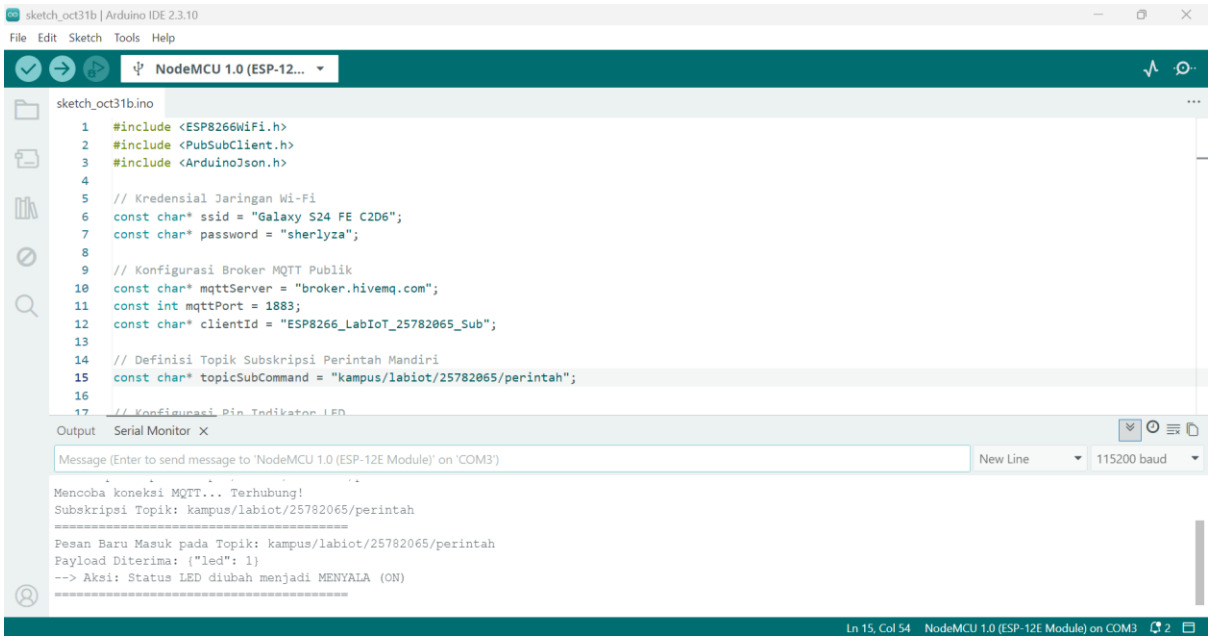
penerapan pengatur waktu non-blok berbasis fungsi millis(), sehingga sistem tetap responsif selama beroperasi.

Dokumentasi :



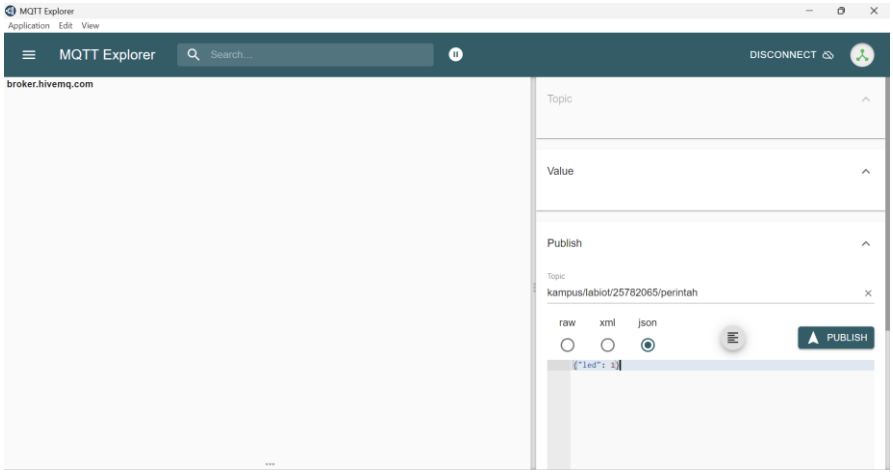
6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai Subscriber. Mikrokontroler mendaftarkan minatnya pada topik perintah (kampus/labiot/nim_anda/perintah). Saat pengguna luar (melalui aplikasi penguji MQTT) memublikasikan perintah berformat JSON, fungsi callback NodeMCU akan membedah payload dan menyalakan/mematikan lampu LED indikator secara seketika.

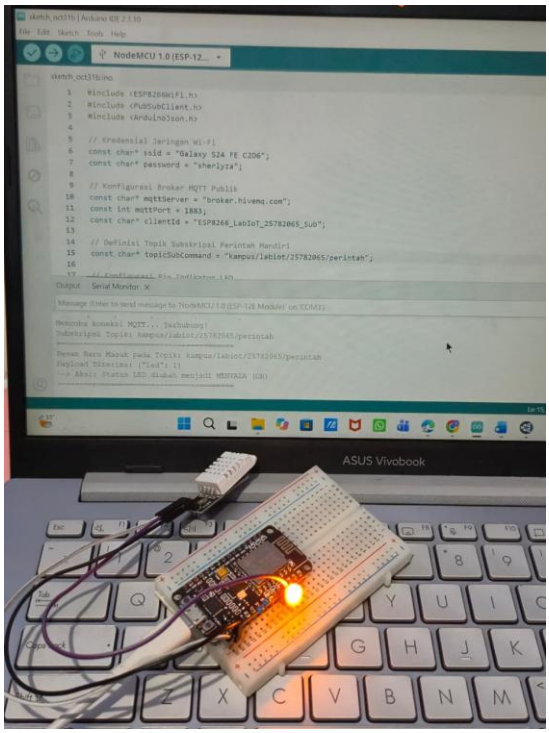


Berdasarkan hasil pengujian pada Serial Monitor Arduino IDE, sistem berhasil melalui tahapan inisialisasi koneksi, pendaftaran topik subskripsi, hingga eksekusi instruksi kendali

secara real-time. Pada tahap awal, NodeMCU ESP8266 berhasil terhubung kembali ke broker MQTT publik melalui protokol TCP pada broker.hivemq.com di port 1883 menggunakan identitas klien yang unik. Sesaat setelah koneksi stabil, mikrokontroler segera mendaftarkan diri secara aktif (subscribe) ke topik perintah khusus yaitu kampus/labiot/25782065/perintah, yang membuat perangkat siap siaga mendengarkan instruksi kendali dari luar tanpa harus mengirimkan data secara berkala. Ketika pengirim luar atau operator menerbitkan paket perintah melalui aplikasi penguji MQTT, fungsi callback bernama onMessageReceived secara otomatis terpicu secara asinkron untuk menangkap pesan masuk pada topik tersebut dan membaca muatan data mentah berupa teks JSON {"led": 1}. Pustaka ArduinoJson kemudian mengambil alih proses untuk membedah (deserialize) teks JSON tersebut menjadi variabel logika program yang dapat dikenali mikrokontroler. Berdasarkan nilai parameter led yang bernilai 1 di dalam muatan pesan, sistem langsung mengeksekusi instruksi dengan mengubah status logika pada pin **D1 (GPIO 5)** menjadi tingkat tinggi atau HIGH, sehingga rangkaian fisik LED indikator menyala seketika sebagai bentuk respons terhadap perintah kendali jarak jauh yang diberikan.

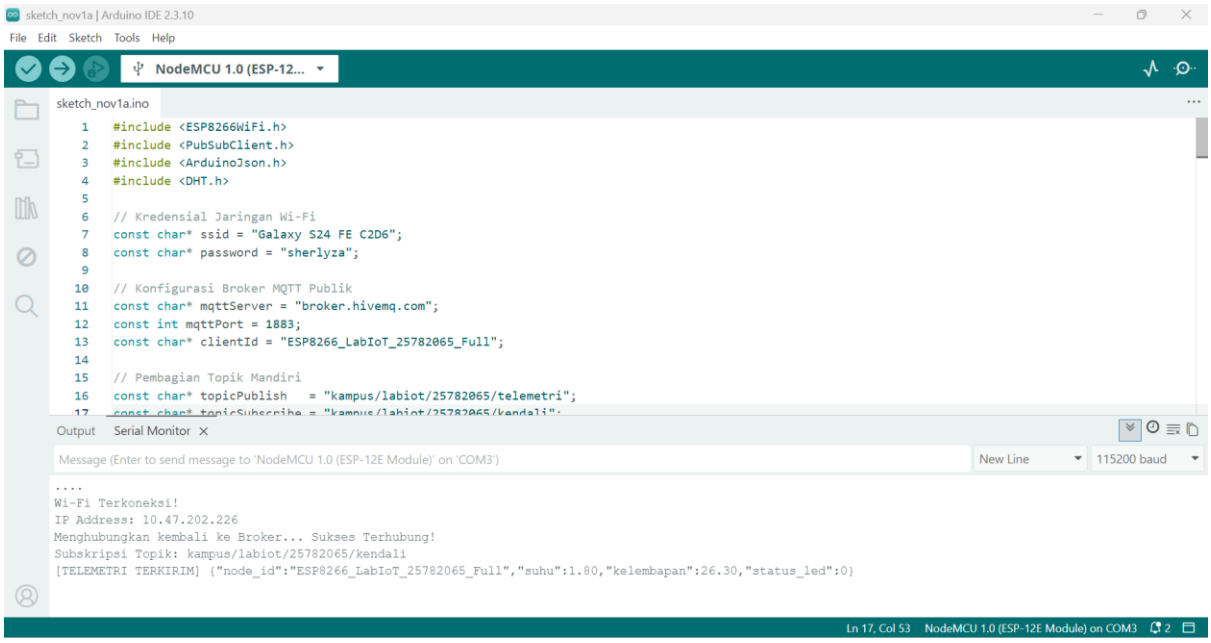


Dokumentasi :

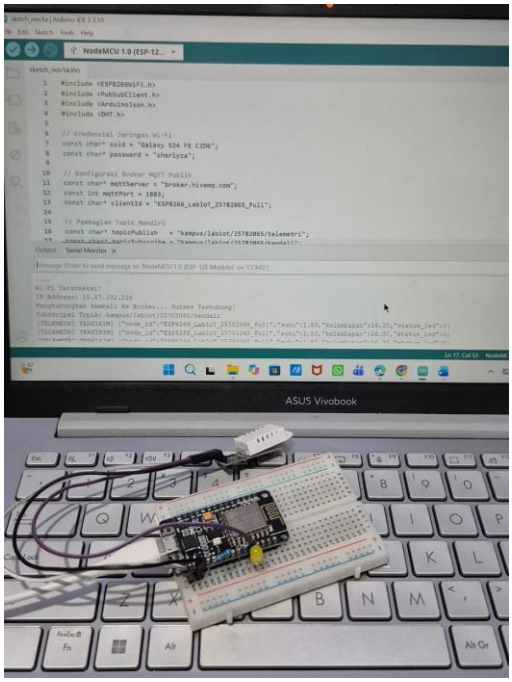


6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)

Pada praktikum ini, kita menyatukan kapabilitas Praktikum 1 dan Praktikum 2 ke dalam sebuah sistem terpadu (Full-Duplex Telemetry & Control). NodeMCU secara kontinu memublikasikan data telemetri sensor lingkungan (Suhu, Kelembapan, dan Status LED fisik) ke Broker setiap 4 detik, sembari tetap responsif mendengarkan dan mengeksekusi instruksi kontrol LED dari topik perintah kapan saja.

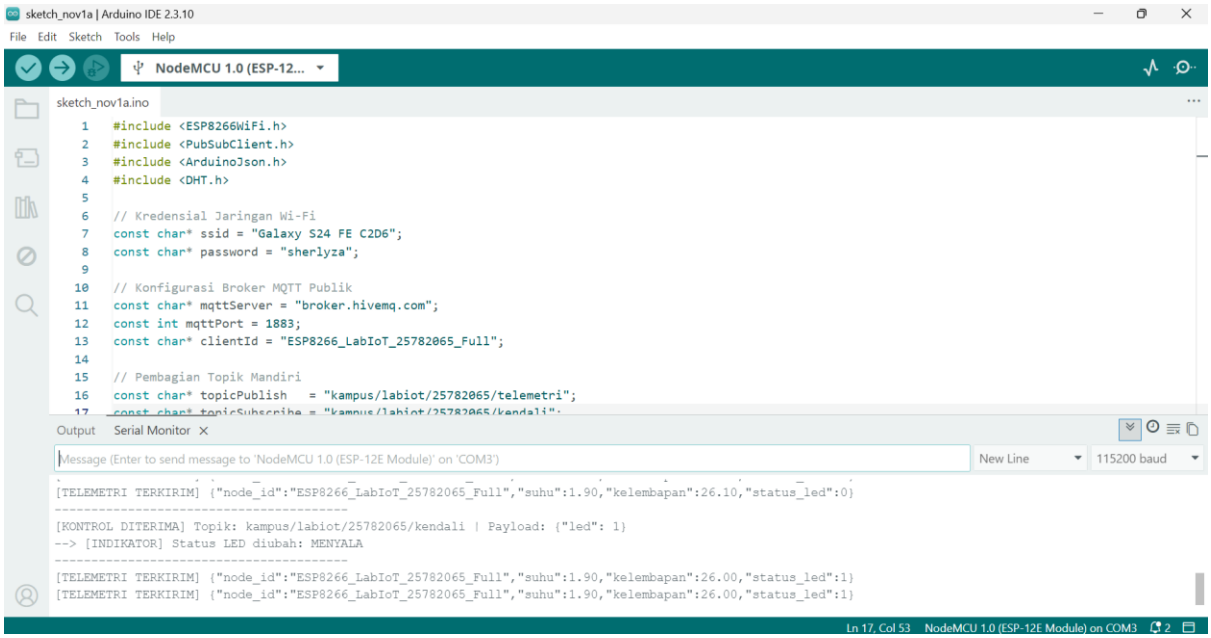


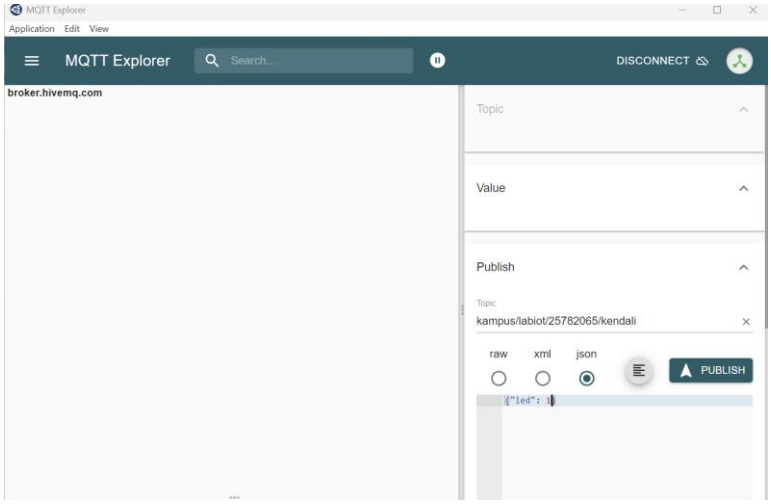
Dokumentasi :



6.5.4 Panduan Pengujian Diagnostik dengan MQTT Explorer

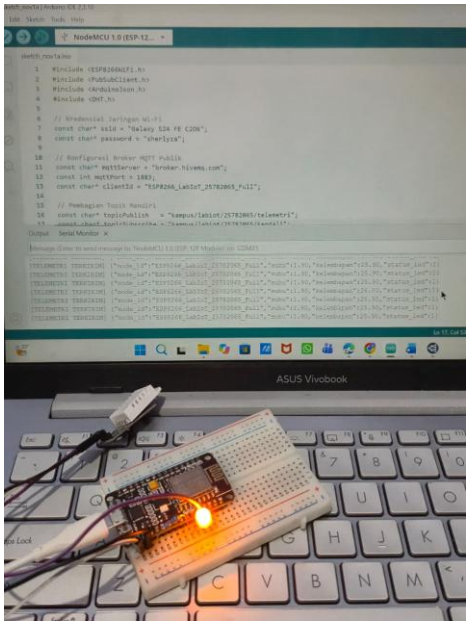
Lakukan verifikasi dan pengujian fungsionalitas sistem dua arah menggunakan peranti lunak MQTT Explorer:

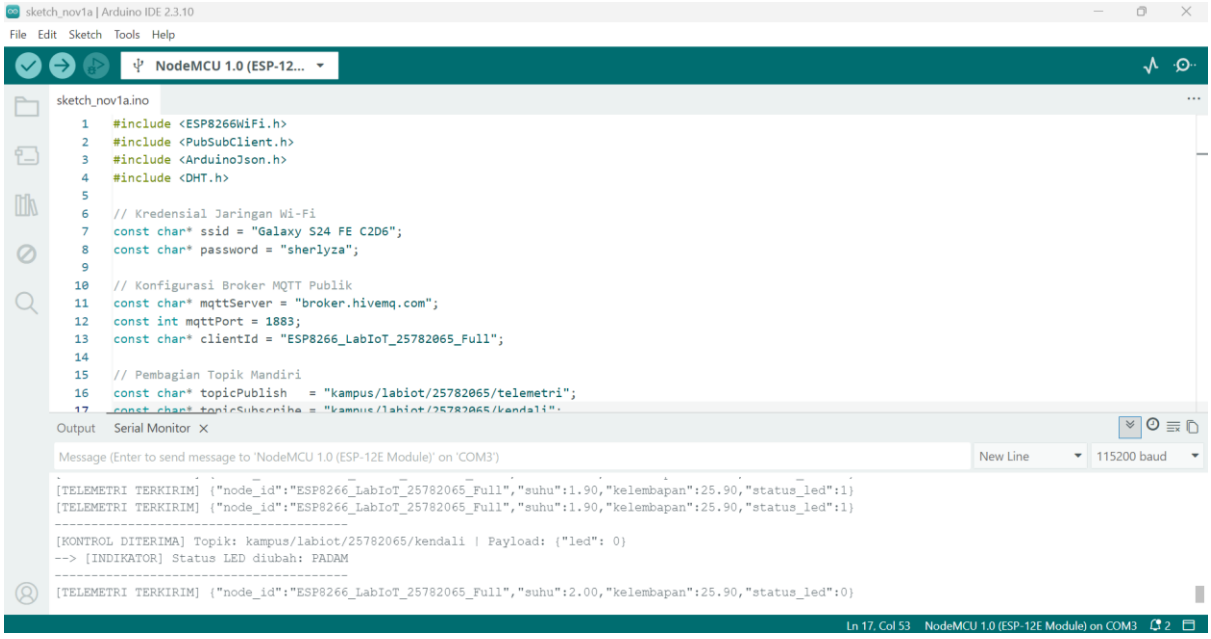


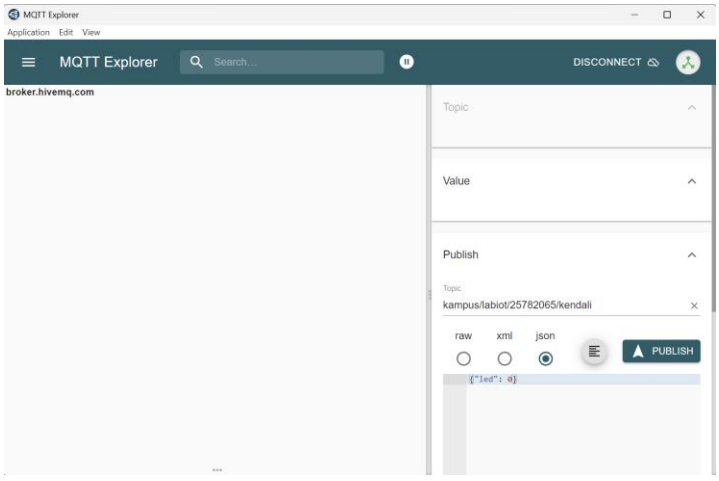


Berdasarkan hasil pengujian sistem terpadu dua arah pada modul ini, mikrokontroler tidak hanya berfungsi mengirimkan data telemetri lingkungan secara berkala, tetapi juga siaga menerima instruksi kendali jarak jauh secara asinkron dari luar. Ketika operator menerbitkan perintah melalui aplikasi penguji MQTT dengan mengirimkan format paket data JSON berupa instruksi {"led": 1} ke topik kendali yang telah ditentukan, sistem langsung memproses dan membedah muatan pesan tersebut menggunakan pustaka ArduinoJson. Berdasarkan nilai parameter perintah yang diterima, mikrokontroler mengeksekusi logika pemrograman dengan mengubah status keluaran pada pin yang terhubung ke modul indikator, sehingga lampu LED secara otomatis merespons dengan menyala secara seketika tanpa mengganggu siklus pengiriman data telemetri sensor.

Dokumentasi :

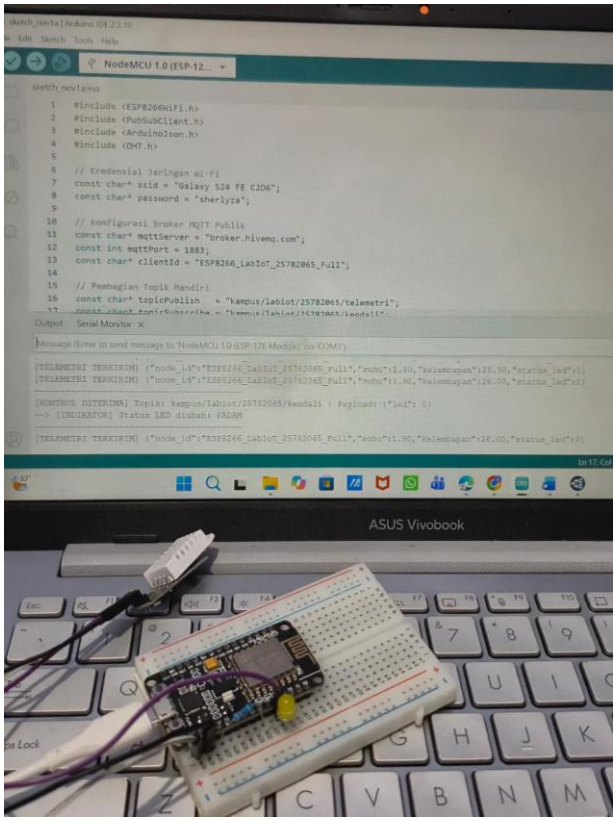






Berdasarkan hasil pengujian sistem terpadu dua arah pada modul ini, ketika operator menerbitkan perintah melalui aplikasi penguji MQTT dengan mengirimkan format paket data JSON berupa instruksi {"led": 0} ke topik kendali yang telah ditentukan, sistem langsung memproses dan membedah muatan pesan tersebut menggunakan pustaka ArduinoJson. Berdasarkan nilai parameter perintah yang diterima, mikrokontroler mengeksekusi logika pemrograman dengan mengubah status keluaran pada pin yang terhubung ke modul indikator, sehingga lampu LED secara otomatis merespons dengan padam secara seketika tanpa mengganggu siklus pengiriman data telemetri sensor.

Dokumentasi:



6.6 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri berbasis analisis teori dan modifikasi kode program untuk melengkapi laporan praktikum Anda:

- **Latihan 1 (Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol):**
  Pada Modul 3, kita menggunakan protokol HTTP untuk membaca dan mengontrol perangkat. Jelaskan secara mendalam mengapa protokol MQTT jauh lebih unggul daripada HTTP dalam hal:
  i. Efisiensi penggunaan kapasitas bandwidth pada paket data seluler.
  ii. Beban komputasi mikrokontroler (CPU overhead) saat menangani pertukaran data dua arah.

iii. Kemampuan pengiriman data secara simultan ke banyak perangkat penerima (1-to-N distribution).

MQTT lebih unggul daripada HTTP karena header-nya sangat kecil (hemat kuota seluler), koneksinya persisten tanpa overhead buka-tutup soket (ringan untuk mikrokontroler), serta mendukung distribusi 1-ke-banyak secara efisien lewat broker.

- **Latihan 2 (Analisis Hierarki Topik & Karakter Wildcard):**
  Sebuah pabrik manufaktur memiliki 3 lini produksi (line1, line2, line3), di mana setiap lini memiliki 4 mesin (m1, m2, m3, m4), dan setiap mesin melaporkan metrik suhu, getaran, dan status. Struktur topiknya adalah pabrik/<line>/<mesin>/<sensor>. Tentukan ekspresi topik subskripsi (subscription topic) yang tepat menggunakan karakter wildcard (+ atau #) untuk:

  i. Memantau parameter suhu dari seluruh mesin di semua lini produksi.

  ii. Memantau seluruh parameter sensor (suhu, getaran, status) khusus untuk mesin m1 di lini line2.

  iii. Memantau seluruh lalu lintas data tanpa terkecuali dari seluruh lini dan seluruh mesin di pabrik tersebut.

Suhu seluruh mesin: pabrik/+/+/suhu

Semua sensor lini 2 mesin m1: pabrik/line2/m1/#

Seluruh lalu lintas data pabrik: pabrik/#

- **Latihan 3 (Implementasi Serialisasi Data Dinamis):**
  Modifikasi blok penyusunan JSON pada Praktikum 1 agar paket telemetri menyertakan dua parameter tambahan berikut:

  i. "uptime_detik": Lama waktu aktif sistem dalam satuan detik (dihitung dari rumus millis() / 1000).

  ii. "ip_lokal": Alamat IP lokal mikrokontroler dalam format string (WiFi.localIP().toString()).
  Tuliskan baris modifikasi kode C++ yang Anda tambahkan pada fungsi pembentukan JSON!

Penambahan baris kode JSON:C++

```
doc["uptime_detik"] = millis() / 1000;

doc["ip_lokal"] = WiFi.localIP().toString();
```

- **Latihan 4 (Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking):**
  Pada Praktikum 3, di dalam fungsi loop() terdapat pemanggilan rutin client.loop().

i. Apa konsekuensi teknis yang terjadi terhadap responsivitas penerimaan perintah callback jika seorang pengembang menyisipkan instruksi delay(6000) di dalam fungsi loop()?

ii. Jelaskan bagaimana fungsi reconnect() bekerja memulihkan koneksi saat router Wi-Fi atau broker MQTT sempat terputus sesaat!

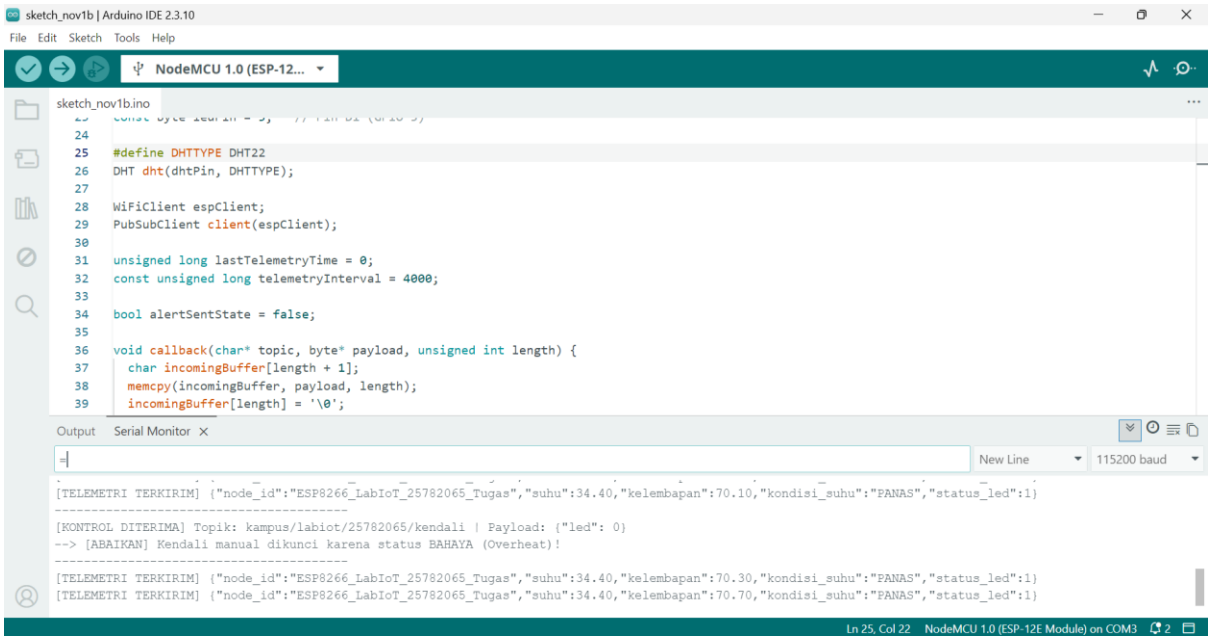
Delay(6000) akan membekukan program selama 6 detik, membuat fungsi client.loop() gagal berjalan, respons perintah callback macet, dan koneksi MQTT terputus karena timeout keep-alive.

Fungsi reconnect() mendeteksi koneksi terputus, melakukan jabat tangan ulang (reconnection handshake) ke broker, lalu mendaftarkan kembali langganan topik (client.subscribe()) agar perangkat siap menerima kendali lagi.

6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri

Kembangkan implementasi Praktikum 3 menjadi sistem pengawasan keselamatan dan proteksi otomasi industri tertutup (Closed-Loop Industrial Safety & Automated Actuation) yang tangguh dan cerdas secara mandiri:

- **Tujuan:** Mampu memadukan akuisisi sensor suhu dan kelembapan, serialisasi JSON dinamis berdasar kondisi lingkungan, subskripsi kendali indikator LED jarak jauh, kanal peringatan darurat independen (dedicated alert topic), dan pendaftaran pesan wasiat Last Will and Testament (LWT) secara mandiri.



Dokumentasi :

